Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование (M/M/c и модель Росса)

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- Дискретно-событийное моделирование (DES) — ключевой инструмент анализа систем массового обслуживания.
- Модель M/M/c — классическая модель СМО с c серверами.
- Модель Росса — система с резервом и ремонтом машин.
- Пакет `ConcurrentSim.jl` реализует DES в Julia.

Цель и задачи

Цель: освоить дискретно-событийное моделирование в Julia на примерах M/M/c и модели Росса.

Задачи:

1. Создать DrWatson-проект.
2. Установить пакеты `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `StableRNGs`, `Distributions`.
3. Реализовать модель M/M/c (многоканальная СМО).
4. Реализовать модель Росса (система с резервом).
5. Провести параметрические исследования.
6. Построить графики и собрать отчёт.

Section 2

Теоретическая часть

Модель M/M/c

Система массового обслуживания с c серверами:

- Входящий поток — пуассоновский с интенсивностью λ.
- Время обслуживания — экспоненциальное с интенсивностью μ.
- Загрузка: $\rho = \lambda/(c\mu)$.
- **Условие стационарности:** $\rho < 1$.

Модель Росса

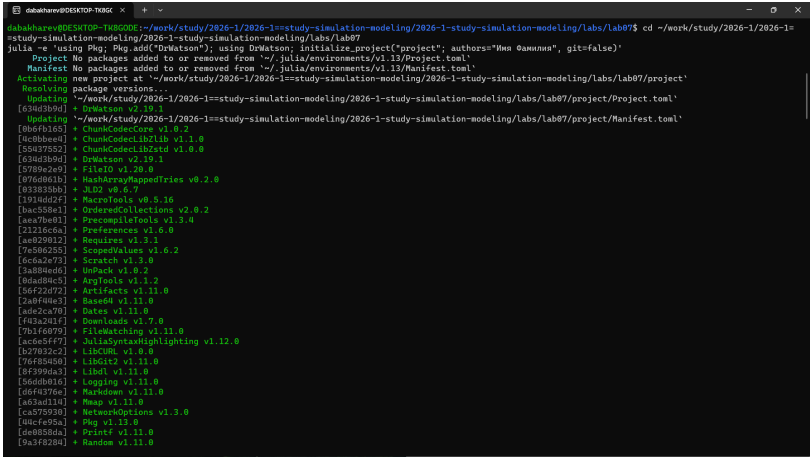
Система с N работающими машинами и S запасными:

- Один ремонтник.
- Наработка до отказа $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.
- Время ремонта $\sim \mathrm{Exp}(\mu)$.
- Система падает, когда резерв исчерпан.

Section 3

Выполнение работы

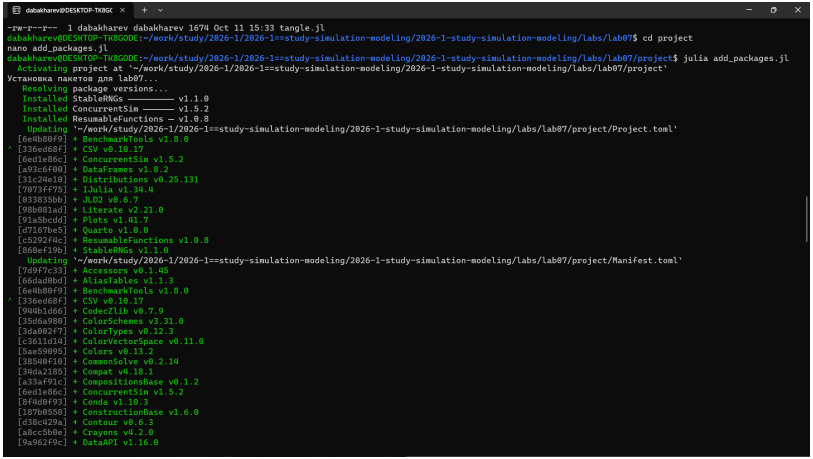
Создание проекта



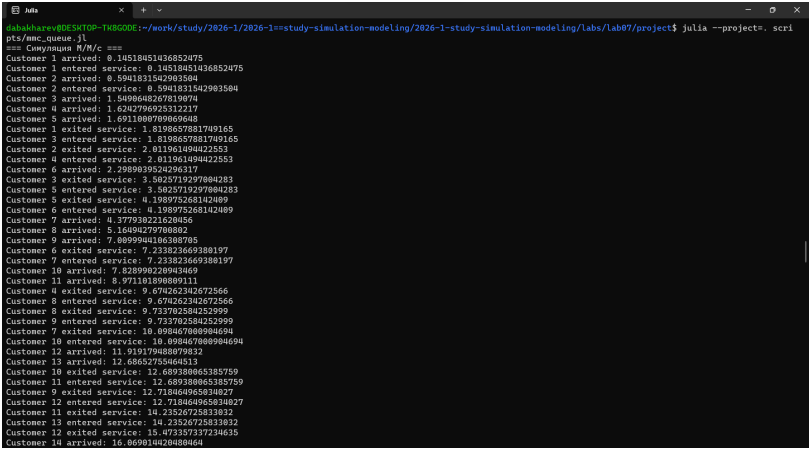
Файл add_packages.jl

```
dabakharev@DESKTOP-TKBGODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ cd ~/work/study/2026-1
/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project
nano add_packages.jl
```

Установка пакетов

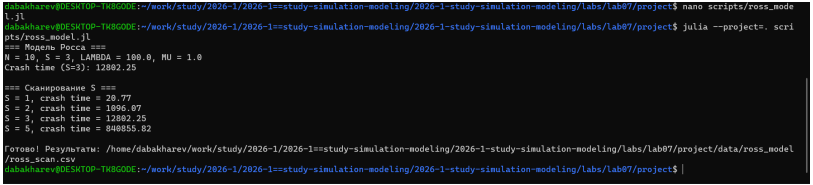


Запуск модели M/M/c



Видно: `Customer N arrived`, `entered service`, `exited service` — события обрабатываются по времени.

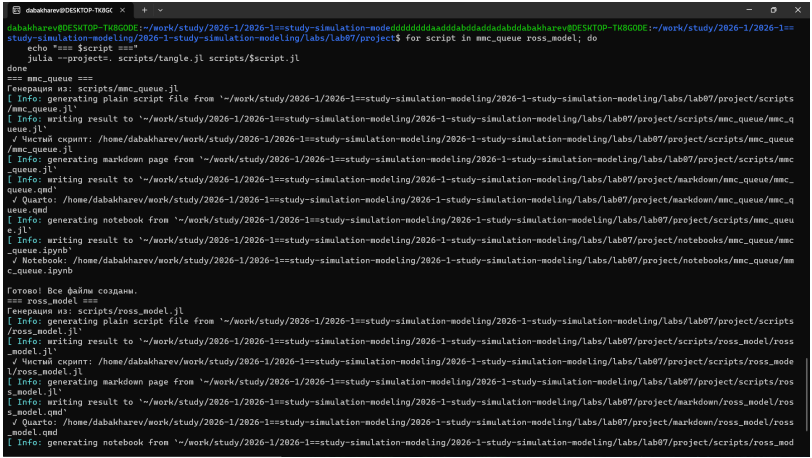
Запуск модели Росса



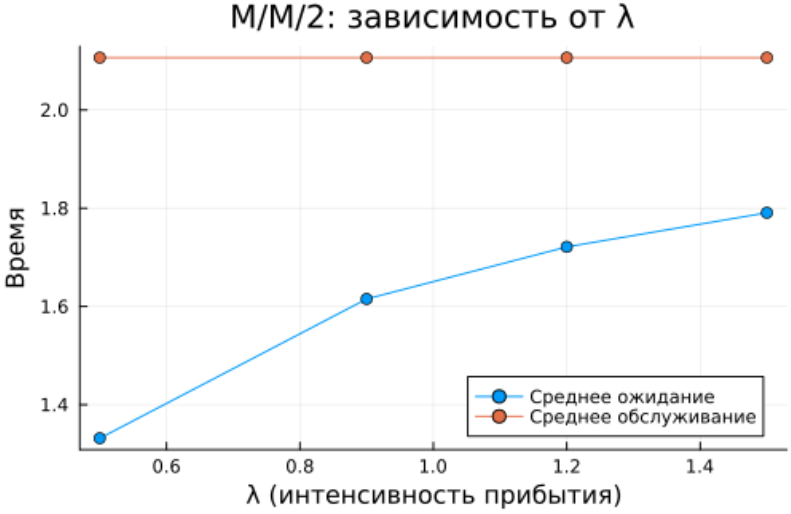
S	Время до отказа
1	20.77
2	1096.07
3	12802.25
5	840855.82

Чем больше запасных — тем дольше система живёт.

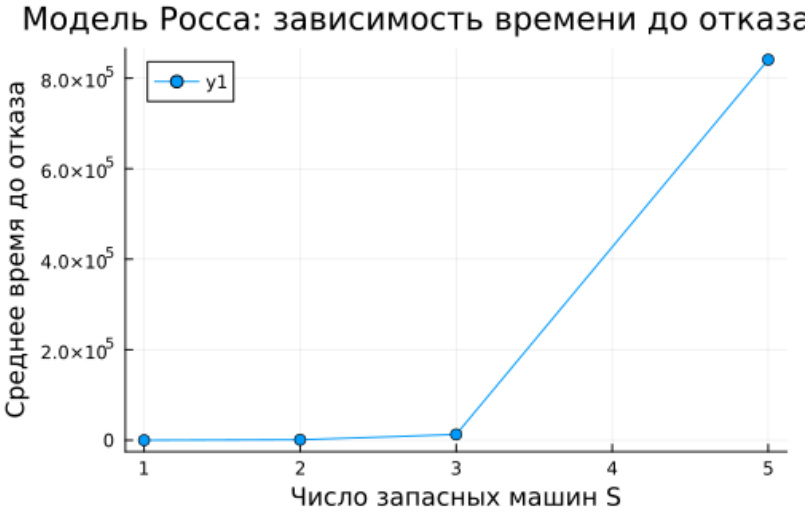
Генерация производных форматов



Результаты M/M/c



Результаты модели Росса



Section 4

Результаты

Ключевые выводы

- **M/M/c** — многоканальная СМО с экспоненциальными распределениями.
- **Модель Росса** демонстрирует **экспоненциальный рост** времени до отказа с увеличением числа запасных машин S.
- Пакет `ConcurrentSim.jl` позволяет моделировать DES с помощью `@resumable` и `@yield`.
- Параметрические исследования показали физичные результаты.

Section 5

Заключение

Итоги

- Освоен пакет `ConcurrentSim.jl` для DES.
- Реализованы модели M/M/c и Росса.
- Проведены параметрические исследования.
- Сгенерированы `.jl`, `.qmd`, `.ipynb` и собран отчёт.